Propuesta Técnica y Operativa

Sistema Inteligente de Análisis de Sentimiento Organizacional

Proyecto: Sistema de Análisis de Sentimiento Organizacional

Empresa Beneficiaria: PluriOne S.A. de C.V. (Develop Talent & Technology)

Desarrollador: Julio Alfonso Monteverde Esquer

Asesor Empresarial: C. Juan Méndez Herrera (Director Comercial)

Líder de Proyecto / Evaluaciones: Edgar Loffelmman

Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

1 Resumen ejecutivo y antecedentes corporativos. 3
1.1 Contexto empresarial y propósito de Innovación 3
1.2 Diagnóstico del problema y justificación del proyecto. 3
2 Desarrollo de propuesta y negociación de la solución. 4
2.1 Matriz de alcance negociado y fronteras del proyecto. 4
2.2 Arquitectura de stack tecnológico seleccionado. 5
3 Estrategia detallada de análisis de sentimientos organizacionales. 6
3.1 Arquitectura del Pipeline de procesamiento lingüístico multicapa. 6
3.2 Modelo analítico multidimensional de sentimiento. 7
3.2.1 Dimensión 1: Polaridad continua e índice global de satisfacción (IGS). 7
3.2.2 Dimensión 2: Vector emocional cualitativo. 7
3.2.3 Dimensión 3: Categorización por ejes organizacionales. 8
4 Sistema de banderas rojas y alertas tempranas. 9
4.1 Lógica de evaluación de riesgos organizacionales. 9
5 Ingeniería de prompts y esquema de salida estructurado (JSON). 10
5.1 Contrato de salida validado por FastAPI (Pydantic Schema). 10
6 Plan Operativo scrum y matriz de gestion de riesgos tecnicos. 11
6.1 Cronograma de trabajo y distribución de Sprints. 11
6.2 Matriz de gestión de riesgos técnicos. 12
7 Plan de validación de calidad y firma de aprobación. 12
7.1 Métricas objetivo de calidad de la inteligencia artificial. 12
7.2 Firma de aprobación y conformidad. 13

1 Resumen ejecutivo y antecedentes corporativos.

1.1 Contexto empresarial y propósito de Innovación

PluriOne S.A de C.V. (Develop Talent & Technology) es una organización mexicana fundada en 2006 con dos décadas de liderazgo en la prestación de servicios de consultoría estratégica, desarrollo de software corporativo a medida y capacitación avanzada en tecnologías de la información. Como parte del fortalecimiento de sus programas internos y su plataforma de gestión de talento, la empresa requiere modernizar la evaluación del clima organizacional mediante la implementación de Inteligencia Artificial Generativa y Procesamiento de Lenguaje natural.

1.2 Diagnóstico del problema y justificación del proyecto.

La evaluación del clima organizacional en PluriOne S.A de C.V. Se realizaba a través de encuestas periódicas o buzones de sugerencias donde el personal expresaba sus opiniones en un texto libre. El procesamiento de retroalimentación cualitativa enfrenta límites operativos:

- **Lectura manual ineficiente:** La revisión y clasificación de cientos de comentarios abiertos consumía un tiempo considerable del equipo de Recursos Humanos.
- **Sesgo de Interpretación:** La asignación de la polaridad (positiva, neutral o negativa) depende de la percepción individual del analista evaluador.
- **Retardo en la detección de riesgos:** La identificación de focos de insatisfacción, burnout o conflictos internos se daba semanas después de ocurridos, impidiendo aplicar acciones correctivas oportunas.

2 Desarrollo de propuesta y negociación de la solución.

2.1 Matriz de alcance negociado y fronteras del proyecto.

Durante una reunión de trabajo realizada con el Líder de Proyecto Ing. Edgar Loeffelmann Ibarra, se definieron y delimitaron formalmente las fronteras del software:

Modulo / Componente	Alcance incluido en la propuesta	Fuera de alcance negociado	Criterio de aceptación técnica.
M1: Ingesta de datos	Formulario web responsivo para comentarios de texto libre, opción de envío 100% anónimo con UUID y carga masiva de archivos CSV /XLSX	Extracción automatizada de redes sociales públicas externas.	Importación exitosa de lotes de hasta 1,000 registros históricos sin bloqueo de la interfaz web
M2: Motor de procesamiento NLP	Pipeline en FastAPI + LangChain conectando Azure AI Language y Azure OpenAI Service GPT-4o	Entrenamiento de modelos LLM propietarios desde cero o instalación de clusters locales hardware on-premise.	Respuesta estructurada en formato JSON para cada comentario en un tiempo menor a 2.5 segundos.
M3: Seguridad y accesos	Integración con Microsoft Entra ID mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect y control de acceso basado en roles.	Modificación, programación o alteración directa sobre los sistemas core de la empresa.	Autenticación obligatoria con correo corporativo y restricción por rol.
M4: Alertas e incidencias	Evaluador automático de Banderas Rojas, notificación inmediata por correo y bandeja web de gestión de tickets.	Atención automatizada telefónica o integración con conmutadores de voz.	Detonación inmediata de alerta y notificación al detectar patrones de acoso, burnout o falta ética.

M5: Dashboards & Power BI	Componentes gráficos reactivos en React.js e integración de tableros directivos interactivos en Power BI Desktop/Service.	Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS / Android.	Visualización de KPIs consolidados de clima laboral, segmentación por departamento y exportación de reportes.

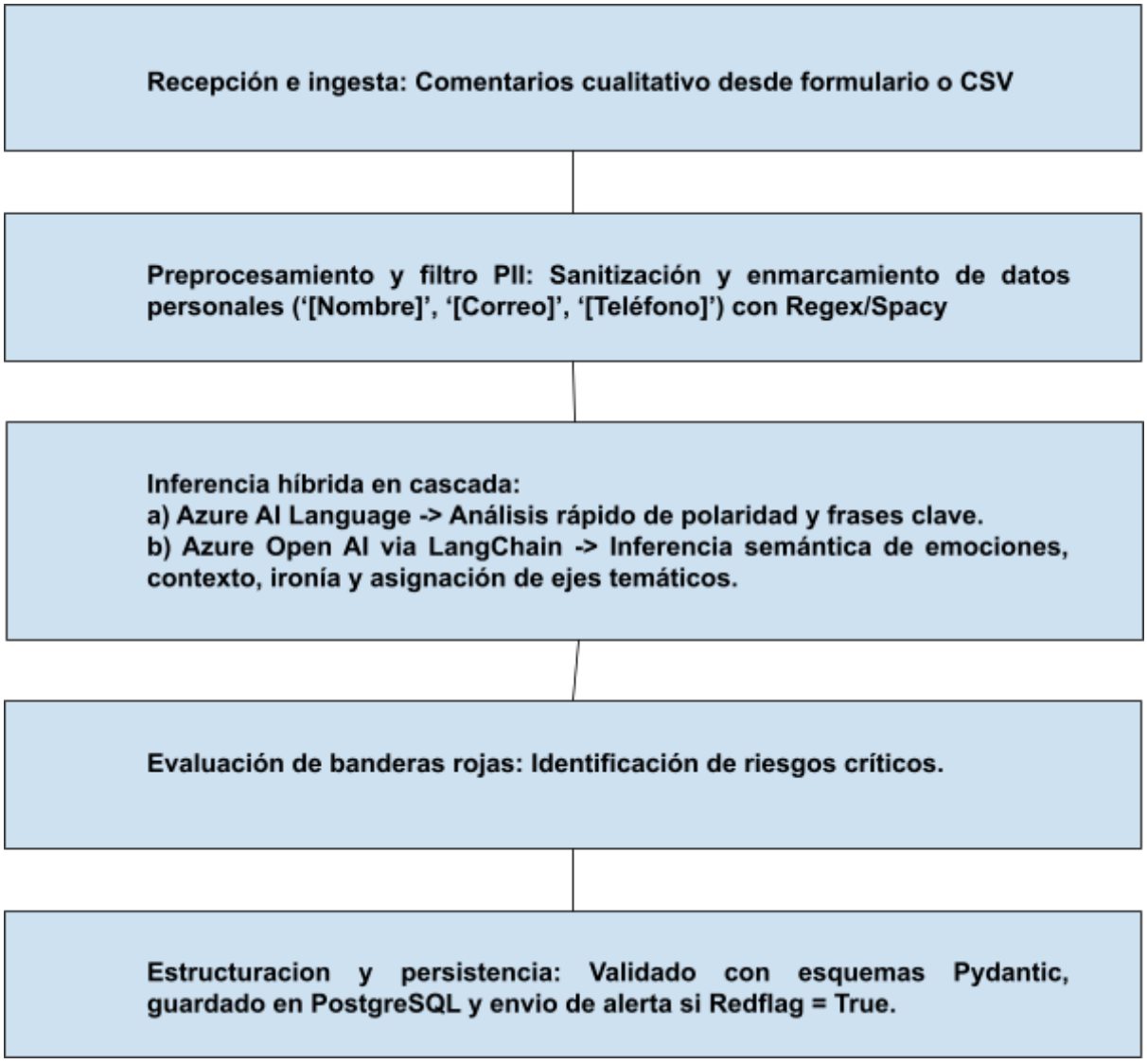
2.2 Arquitectura de stack tecnológico seleccionado.

El ecosistema de software se seleccionó para garantizar una alta disponibilidad, mantenibilidad y rendimiento:

- **Backend Framework:** Python 3.11 con FastAPI. Justificado por su soporte asíncrono nativo, tipado estricto con Pydantic y facilidades de integración con librerías de IA.
- **Frontend Framework:** React.js. Permite construir componentes modulares, reactivos y maquetación fluida.
- **Persistencia de Datos:** PostgreSQL 15+. Motor relacional con soporte ACID y capacidad de almacenamiento de tipos de datos JSONB para metadatos semánticos.
- **Servicios Cloud de Inteligencia Artificial:** Azure OpenAI Service (Modelos GPT-4o / GPT-3.5) y Azure AI Language (Text Analytics API) orquestados mediante LangChain.
- **Business Intelligence:** Power BI Desktop / Service para el modelado multidimensional y tableros ejecutivos.
- **DevOps y Despliegue:** Empaquetado en contenedores Docker (`docker-compose.yml`) y automatización CI/CD con GitHub Actions.

3 Estrategia detallada de análisis de sentimientos organizacionales.

3.1 Arquitectura del Pipeline de procesamiento lingüístico multicapa.



3.2 Modelo analítico multidimensional de sentimiento.

3.2.1 Dimensión 1: Polaridad continua e índice global de satisfacción (IGS).

Cada comentario recibe una puntuación numérica continua de polaridad **S ∈ [-1.00, +1.00]**

- **Rango positivo (+0.25 ≤ S ≤ +1.00):** Refleja experiencias favorables de reconocimiento, motivación o alineación directa.
- **Rango Neutro (-0.25 ≤ S ≤ +0.25):** Sugerencias objetivas, observaciones de procesos o textos meramente informativos.
- **Rango negativo (-1.00 ≤ S ≤ -0.25):** Expresión de molestia, disconformidad, frustración o insatisfacción con el entorno.

Con esta métrica se puede calcular el **Índice Global de Satisfacción** de la empresa o departamento mediante promedios ponderados.

3.2.2 Dimensión 2: Vector emocional cualitativo.

Categoria Emocional	Polaridad asociada	Indicadores semánticos y dialecto corporativo
Entusiasmo / Motivación	**Positiva**	Orgullo por entregables, aprendizaje continuo, alineación con metas, "ponerse la camiseta".
Satisfacción / Conformidad	**Positiva**	Buen ambiente de trabajo, estabilidad, flexibilidad laboral, comodidad con el equipo.
Agradecimiento	**Positiva**	Reconocimiento explícito a mentores, líderes de proyecto o beneficios otorgados por PluriOne.
Inconformidad / Molestia	**Negativa**	Desacuerdos con esquemas salariales, burocracia de procesos o falta de insumos técnicos.

Frustración / Impotencia	**Negativa**	Sensación de estancamiento profesional, retrabajos por mala especificación, bloqueos operativos.
Estrés / Burnout	**Negativa**	Carga de trabajo insostenible, jornadas desmedidas, afectación a la salud física o mental.

3.2.3 Dimensión 3: Categorización por ejes organizacionales.

El texto se asocia automáticamente con uno o más de los 5 ejes temáticos propuestos:

1. **Liderazgo y management:** Comunicación directiva, desempeño de jefes inmediatos, claridad de instrucciones.
2. **Carga y ritmo de trabajo:** Distribución de tareas, fechas límite, balance entre vida personal y laboral.
3. **Ambiente y clima laboral:** Relaciones interpersonales, compañerismo, respeto y cultura organizacional.
4. **Compensaciones y beneficios:** Salario, incentivos, oportunidades de promoción y reconocimientos.
5. **Herramientas e Instalaciones:** Equipamiento tecnológico, conectividad y soporte técnico.

4 Sistema de banderas rojas y alertas tempranas.

4.1 Lógica de evaluación de riesgos organizacionales.

El sistema incorpora un algoritmo evaluador de riesgos que analiza el texto para detectar situaciones críticas que requieran una intervención inmediata por parte del departamento de Capital Humana:

Nivel de severidad	Condiciones y patrones detectados	Acción automática del sistema
Alta	Señalamientos explícitos de acoso laboral, discriminacion, conductas antiéticas, intenciones inminentes de renuncia o síndrome de burnout.	1. Registro del ticket con estado “OPENA” en postgreSQL. 2. Envío de notificación a RH. 3. Despliegue de banner de alerta en el panel web.
Media	Insatisfacción persistente con salarios o cargas de trabajo elevadas sin llegar a ilícitos o desgaste severo.	Inclusión en el reporte semanal de seguimiento por departamento y marcado amarrillo en gráficos analíticos.
Baja	Comentarios con polaridad neutra o positiva, o sugerencias constructivas.	Almacenamiento estándar para agregación en dashboards y nubes de palabras clave.

5 Ingeniería de prompts y esquema de salida estructurado (JSON).

5.1 Contrato de salida validado por FastAPI (Pydantic Schema).

Para asegurar la integración limpia con la base de datos PostgreSQL, la llamada a Azure OpenAI a través de LangChain debe retornar un objeto JSON tipado acorde al siguiente contrato técnico:


```
{
  "entry_id": "8f3b2a11-5c91-4e22-8b10-11c410fa22d3",
  "analyzed_at": "2026-09-12T11:15:00Z",
  "cleaned_text": "El equipo de trabajo es muy bueno pero la carga laboral en el proyecto
actual es insostenible y no contamos con licencias.",
  "sentiment_summary": {
    "label": "Mezclado / Negativo",
    "polarity_score": -0.42,
    "confidence_scores": {
      "positive": 0.25,
      "neutral": 0.10,
      "negative": 0.65
    }
  },
  "emotions_detected": ["Frustración", "Estrés/Burnout"],
  "organizational_axes": ["Carga y Ritmo de Trabajo", "Herramientas e Instalaciones"],
  "key_phrases": ["equipo de trabajo bueno", "carga laboral insostenible", "licencias
faltantes"],
  "risk_assessment": {
    "red_flag": true,
    "risk_level": "ALTA",
    "red_flag_reason": "Se señala agotamiento extremo por carga laboral insostenible y
falta de herramientas de trabajo."
  }
}
```

6 Plan Operativo scrum y matriz de gestion de riesgos tecnicos.

6.1 Cronograma de trabajo y distribución de Sprints.

Fase / Sprint	Periodo de ejecución	Actividades y entregables claves
Etapa 1: Necesidades	24/Ago - 04/Sep/2026	Consolidación del SRS
Etapa 2: Propuesta	07/Sep - 16/Sep/2026	Definición conceptual de la estrategia NLP, negociación de alcance y propuesta técnica.
Etapa 3: Arquitectura	17/Sep - 30/Sep/2026	Diagramas UML de componentes, modelo E-R en PostgreSQL y contratos OpenAPI.
Etapa 4: Planificación	01/Oct - 09/Oct/2026	Product Backlog en Scrum, historias de usuario y estimación de puntos.
Sprint 1: Core Backend	12/Oct - 23/Oct/2026	Modelos SQLAlchemy/Pydantic en FastAPI, base de datos PostgreSQL en Docker y autenticación Entra ID.
Sprint 2: Motor IA / Ingesta	26/Oct - 06/Nov/2026	Pipelines de LangChain con Azure OpenAI / Azure AI Language y endpoints de carga masiva CSV.
Sprint 3: UI / Dashboards	09/Nov - 20/Nov/2026	Interfaz en React.js, bandeja de alertas de Banderas Rojas e integración de tableros Power BI.
Etapa 6: Pruebas / QA	23/Nov - 04/Dic/2026	Pruebas de precisión de la IA, auditoría de endpoints API y corrección de errores.

Etapas 7-10: Cierre	07/Dic - 24/Dic/2026	Manuales técnicos, guías de despliegue Docker/CI-CD, capacitación a RH y entrega final.

6.2 Matriz de gestión de riesgos técnicos.

Riesgo técnico identificado	Impacto	Estrategia de mitigación y contención
Latencia en llamadas a Azure OpenAI	Medio	Procesamiento asíncrono con FastAPI y uso de Azure AI Language para la polaridad rápida inicial
Alucinamiento o desviaciones del LLM	Alto	Prompt Engineering estricto, baja temperatura en Azure OpenAI y validación rígida mediante esquemas Pydantic.
Fugas de datos personales	Crítico	Filtro previo de sanitización en el Backend con Regex y Spacy PII antes de enviar datos a la nube.

7 Plan de validación de calidad y firma de aprobación.

7.1 Métricas objetivo de calidad de la inteligencia artificial.

En la etapa 6 de este proyecto, se espera una evaluación de un Dataset con 200 comentarios de pruebas etiquetados:

- **Precisión en clasificación de polaridad (Accuracy):** Mínimo del 85%.
- **Sensibilidad en Banderas Rojas (Recall Red Flags):** Mínimo del 95%.
- **Bucle de retroalimentacion Humana (Human-in-the-Loop):** Opción en el panel de RH para reajustar clasificaciones y recalibrar prompts

7.2 Firma de aprobación y conformidad.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software ha sido revisado y acordado por las partes involucradas:

Julio Alfonso Monteverde Esquer	**C. Juan Méndez Herrera**
Desarrollador / Alumno residente	Asesor Empresarial / Director Comercial
Instituto Tecnológico de Hermosillo	PluriOne S.A. de C.V.